Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Departamento de Electrónica e Informática.

Administración de bases de datos
Laboratorio 5 Ejercicios G8

Grupo 8 - AdventureWorks - Mantenimiento operativo

Base de datos original: AdventureWorks (cuando lo pida el ejercicio).

Base de práctica: `Lab05_G08`; tabla principal `dbo.MantenimientoControl` (seis registros iniciales).

Entorno: SQL Server de laboratorio ya usado en clase. Puedes trabajar desde Windows, Linux o macOS, con la herramienta de conexion y la instancia que tengas disponibles.

Indicaciones

Preparacion del estudiante: usa tu instancia SQL Server de clase. Si `Lab05_G08` aun no existe, ejecuta **una sola vez** `Preparar_Lab05_G08.sql`, que crea una base pequena con datos de prueba. No se necesita instalar otro servidor. Para repetir la practica puedes hacer un respaldo completo inicial `G08_base_inicial.bak` y restaurarlo cuando sea necesario.

El laboratorio consta de **4 ejercicios**. Resuelve **3**: el **Ejercicio 3 de SQL Server Agent es obligatorio**; escoge otros **dos entre 1, 2 y 4**. Resuelvelos en orden numerico. Entrega tu `.sql` y `tu-carnet_Laboratorio5.pdf` con capturas.

Para `BACKUP DATABASE`, utiliza una **carpeta existente y accesible para SQL Server**, segun tu instalacion (por ejemplo `/backup/` si existe en Docker o la ruta predeterminada de SSMS en Windows). `bcp` y `sqlcmd` guardan archivos donde ejecutas esas herramientas. **No alteres las bases originales ni las de otras personas**; solo puedes eliminar y restaurar tu base de practica desde `master`, cerrando sus conexiones.

Ten presente que **un BACKUP nuevo guarda el estado actual, no reinicia datos**: para volver a un estado anterior debes restaurar una copia previa. Si compartes instancia, usa un nombre exclusivo para tu base y archivos.

SQL Server Agent y notificaciones. Trabaja en la instancia SQL Server que ya utilizaste en clase; comprueba que SQL Server Agent este disponible e iniciado. SQL Server Express no incluye este servicio. Ejecuta el Job manualmente y consulta su historial sin esperar la hora programada. Si Database Mail no esta configurado, deja evidencia de que la notificacion por correo no esta disponible; no se exige configurar SMTP ni recibir un mensaje. Usa la hora del servidor al crear la programacion.

Ejercicio 1 · Exportar inventario auxiliar con bcp

Dificultad: Fácil. **Problema.** El personal de mantenimiento necesita exportar una lista reducida de repuestos.

Requerimiento

1. Consultar la tabla Lab05_G08.dbo.InventarioAux creada por el script inicial.
2. Exportarla con bcp out y formato nativo, al archivo local G08_E1_repuestos.dat.
3. Comprobar el archivo producido y el número de filas copiadas.
4. Adjuntar el comando y una consulta de la tabla origen.

Salida esperada. Archivo .dat válido y confirmación de cuatro filas exportadas.

Ejercicio 2 · Restaurar el registro de mantenimiento

Dificultad: Fácil. **Problema.** Se eliminaron por error actividades de mantenimiento previamente registradas.

Requerimiento

1. Consultar las seis actividades de Lab05_G08.dbo.MantenimientoControl.
2. Crear un respaldo completo G08_E2_full.bak.
3. Eliminar las actividades 2 y 5, comprobar la eliminación y simular la pérdida de Lab05_G08.
4. Restaurar el respaldo con RECOVERY y verificar que las seis actividades están disponibles.

Salida esperada. Se recuperan las actividades 2 y 5 y se conserva el resto de los datos originales.

Ejercicio 3 · Job diario de respaldo de mantenimiento (obligatorio)

Dificultad: Intermedio. **Problema.** Mantenimiento necesita ejecutar una copia automática de sus registros de actividad.

Requerimiento

1. Crear el operador G08_Operador para fallos de ejecución.
2. Crear el Job G08_Respaldo_Diario con un paso T-SQL que produzca G08_E3_job.bak en una ruta valida del servidor.
3. Configurar la programación diaria a las 18:00 y la notificación de fallos.
4. Ejecutar manualmente; verificar el respaldo y el historial.

Salida esperada. Job configurado, respaldo generado y evidencia de una ejecución correcta.

Ejercicio 4 · Recuperación de actividades con diferencial

Dificultad: Un poco más complejo. **Problema.** Se agregaron actividades de mantenimiento tras un respaldo completo; se requiere recuperar esos cambios.

Requerimiento

1. Crear G08_E4_full.bak con las seis actividades iniciales.
2. Agregar la actividad 7 y cambiar el estado de la actividad 2 a "Finalizada".
3. Crear G08_E4_diff.bak. Después insertar la actividad 8 sin respaldarla.
4. Simular la pérdida de Lab05_G08; restaurar completo con NORECOVERY y diferencial con RECOVERY.
5. Consultar las actividades 2, 7 y 8 y explicar los resultados.

Salida esperada. La actividad 2 queda "Finalizada", se recupera la actividad 7 y no aparece la 8.